田一丁

+1 267-249-1202 tonytg@engineering.upenn.edu https://tonyxtian.com

教育经历

宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 2027届本硕连读
计算机工程 本科 (Computer Engineering, BSE) 2023.08 – 2027.05
计算机图形 加速硕士 (Computer Graphics, MSE) 2025.01 – 2027.05

- GPA 3.79
- 相关课程: GPU编程、游戏设计、3D建模、计算机动画、UI/UX设计、机器学习、操作系统、数据结构与算法

工作经历

Apple - UI渲染工程师 | 库比蒂诺，现场办公，暑期实习 2026.05 – 2026.08

- 为苹果系统UI渲染架构Core Animation设计并交付跨平台的内部开发者工具，完成从提案、实现、真机验证到与资深工程师多轮代码评审的全流程；工具已合入主分支，使特定内部开发流程提速4倍
- 在大型C++代码库中实现线程安全的发布/订阅机制，使共享GPU资源只需构建一次即可被所有client引用；引入编译期线程安全注解，并统一重复的缓存失效路径，避免不必要的GPU管线重编译
- 在iOS/macOS 27.0 Beta版时期中筛查并修复多个系统UI渲染bug，与Apple内部多个团队协作，在每次beta更新发布前致力将bug率降至最低

项目经历

CUDA路径追踪器 - 3D PBR渲染器 | *CUDA, GLSL, C++* 2025.09 – 2025.10

- 蒙特卡洛路径追踪器，可渲染包含自定义模型与环境贴图的复杂3D场景
- 实现BSDF Shading Kernel，支持全局光照、多重重要性采样(MIS)、抗锯齿、次表面散射，可渲染多种带Albedo与纹理贴图的PBR材质
- 集成了tinyGLTF库以支持glTF 2.0的模型加载，并使用Nvidia OptiX进行AI降噪
- 实现多项性能优化：材质排序(+5%)、Russian Roulette(+6%~24%)、Stream Compaction(+24%~67%)、BVH加速结构(复杂场景帧率提升3~160倍)
- 项目仓库: `https://github.com/tonytgrt/CUDA-Path-Tracer`

WebGPU渲染器 - 网页端GPU实时渲染器 | *WebGPU, TypeScript, WGSL* 2025.10 – 2025.11

- 基于WebGPU Compute与图形管线，在5000余个动态光源的场景中实现三种实时光照方案：Naive Forward、Forward+、Clustered Deferred
- 设计屏幕空间光源聚簇系统：将视锥体划分为16×9×24的网格，采用指数深度切片与球体-AABB相交检测以高效剔除光源
- 构建三目标G-buffer架构（位置、法线、Albedo），实现两遍延迟渲染，将几何复杂度与光照计算解耦
- Clustered Deferred消除了过度绘制与优化了内存访问，性能较Naive Forward最高提升53倍，较Forward+提升3.5倍
- 在线演示: `https://webgpu.tonyxtian.com`，可使用任何支持WebGPU的设备无需下载实时体验Demo
- 项目仓库: `https://github.com/tonytgrt/Project4-WebGPU-Forward-Plus-and-Clustered-Deferred`

ButterFlight - 蝴蝶飞行动画创作工具 | *Maya, C++, MEL* 2026.02 – 2026.05

- 与团队共2人基于Chen et al. SIGGRAPH '22论文，开发Maya C++插件（`.mll`），实现蝴蝶飞行动画的自动物理模拟，使VFX艺术家无需手动设置关键帧或掌握空气动力学知识即可在场景中批量生成蝴蝶动画
- 实现基于论文的三模块物理管线：参数化5自由度关节角建模（胸部俯仰、翅膀拍打/羽化/扫掠，腹部以$-180°$相位偏移驱动骨骼层级）；curl-noise涡流力场模拟真实蝴蝶飞行轨迹固有的混沌噪声
- 开发支持最多100个独立个体（含个体间排斥力）的群体模拟、NURBS路径跟随模式、随时间变化的风力交互，将结果烘焙为标准Maya `animCurve`关键帧并支持导出至Alembic或FBX
- 项目仓库：`https://github.com/tonytgrt/ButterFlight`

相关技能

- 编程/API: C/C++, CUDA, OpenGL, GLSL, Vulkan, WebGPU, WGSL, Metal, MSL, MEL, Python
- 图形/渲染: NSight性能分析, 路径追踪，全局光照，渲染管线，延迟渲染, 物理模拟, 动画系统, PBR
- 软件/工具: Unreal (C++), Unity, Maya (MEL), NSight, Visual Studio, Houdini, Qt, Git, CMake